

NAS Raspberry Pi 5 — Guía de instalación v2

Oct 2, 2026 · @Someone

Qué cambia respecto a la v1

La v2 sustituye NextcloudPi y el RAID mdadm + LVM + Btrfs por Raspberry Pi OS con OpenMediaVault 8, SnapRAID y MergerFS: pensado para discos viejos y distintos, poca RAM, standby real y clima tropical.

Tema	v1 (2020)	v2 (2026)	Por qué
Placa y discos	Raspberry Pi + hub USB	Raspberry Pi 5 + HAT Radxa Penta SATA (PCIe)	SATA directo, sin el cuello de botella del hub
Arranque	Tarjeta SD	SSD Toshiba XG5 por USB	La SD es el primer punto de fallo, y el calor lo acelera
Sistema	Imagen NextcloudPi	Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Trixie) + OpenMediaVault 8	NAS completo con interfaz web y kernel oficial de la Pi
Protección de datos	Particiones a medida, RAID 5 + RAID 1, LVM y Btrfs	SnapRAID (1 disco de paridad) + MergerFS, ext4 por disco	Aprovecha discos distintos; si fallan dos, solo se pierde lo de esos dos
Red	WiFi + IP fija en dhcpd.conf	Solo Ethernet + reserva DHCP en el router	Trixie ya no usa dhcpd, y un servidor va por cable
Acceso al sistema	PuTTY con usuario pi	ssh (incluido en Windows 10/11) con usuario propio	El usuario pi por defecto ya no existe
Sincronizar PC y móviles	Cliente Nextcloud	Nextcloud AIO: cliente en los PC y app en los móviles	Un solo sistema; con 8 GB de RAM hay margen
Backups	Snapshots y copias en el mismo RAID	Backup diario de Nextcloud AIO + restic al Hitachi desconectado + copia fuera de casa	Una copia en los mismos discos no protege de rayo, robo ni ransomware

Tema	v1 (2020)	v2 (2026)	Por qué
Horario	Apagado diario por cron	Encendido 24/7 con spindown a 30-45 min	Con humedad, apagar y encender a diario daña más
Correo de avisos	Gmail con "aplicaciones menos seguras"	Gmail con contraseña de aplicación	Google ya no permite la primera opción
Alimentación	Sin protección	SAI con USB + NUT	Apagado limpio en cortes de luz
Acceso exterior	DynHost OVH + puerto 443 abierto	Dominio con certificado sin abrir puertos; desde fuera, Tailscale o solo Nextcloud publicado (opcional)	No exponer el panel del NAS a Internet

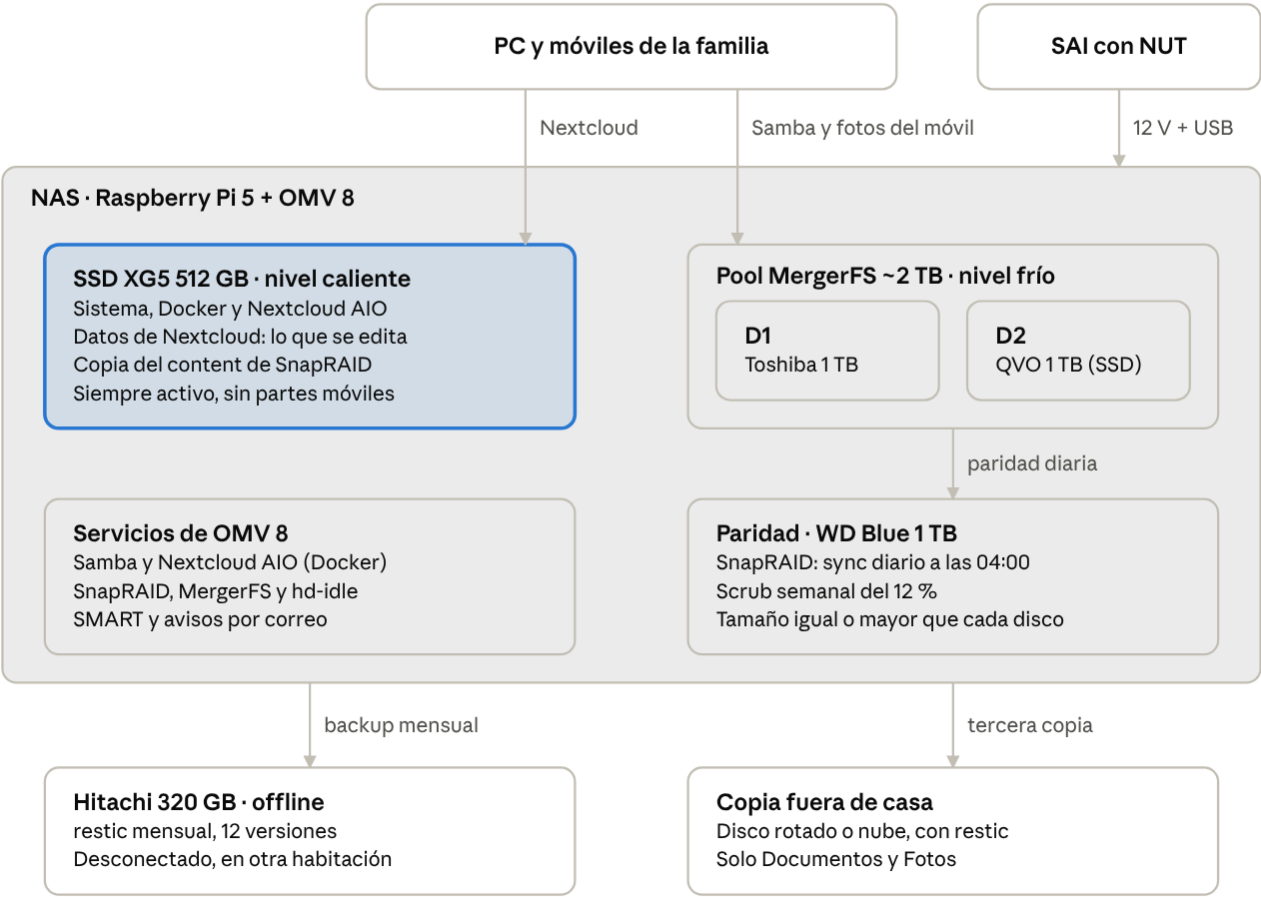
Se mantiene de la v1: ext4 como sistema de ficheros de los datos, vigilancia SMART con aviso por correo y actualizaciones automáticas de seguridad.

Arquitectura

Dos niveles: el SSD recibe el trabajo diario y el pool de discos guarda el archivo, protegido por paridad diaria, un backup mensual offline y una copia fuera de casa.

El trabajo diario va al SSD; los discos duermen protegidos

Flechas: por dónde viajan los datos



arquitectura del NAS · 2 niveles y 3 copias

Los discos del pool solo despiertan cuando alguien lee o escribe en ellos, y durante el sync nocturno.

1. Material y montaje

Tres discos de 1 TB en el HAT, una bahía libre para el aire, el sistema en un SSD USB y un solo adaptador de 12 V para todo.

Pieza	Modelo	Función
Placa	Raspberry Pi 5 + Active Cooler oficial	Servidor, 8 GB de RAM
Controladora	Radxa Penta SATA HAT (JMB585) + cable FFC	4 SATA por PCIe, sin RAID por hardware

Pieza	Modelo	Función
Alimentación	Adaptador 12 V / 5 A al conector DC del HAT (5,5 × 2,5 mm, centro positivo)	Alimenta los discos y la Pi por el GPIO
Sistema	Toshiba XG5 512 GB (NVMe) en caja USB 3	Sistema, Docker y datos de Nextcloud
Paridad	WD Blue 1 TB	Paridad de SnapRAID
Datos D1	Toshiba MK1059 1 TB	Datos del pool
Datos D2	Samsung QVO 1 TB (SSD QLC)	Datos del pool
Backup	Hitachi 320 GB en caja USB	Copia offline, guardada fuera de la habitación del NAS
Caja	Impresa en 3D en PETG o ASA, nunca PLA	Diseños para este HAT: Michael Klements (MakerWorld), Patrick Friedel (Printables)
Aire	Ventilador de 120 mm a baja velocidad + filtro de polvo	Refrigeración de discos y HAT
SAI	Con puerto USB compatible con NUT	Apagado limpio en cortes de luz
Red	Cable Ethernet al router	Sin WiFi

Colocación de los discos

1. Separa los dos discos mecánicos (WD y Toshiba) con la bahía vacía entre ellos.
2. Pon el Toshiba en la posición que reciba más aire: es el que más calienta.
3. Pon el QVO en la posición con menos aire: un SSD apenas calienta.
4. Conecta el FFC con la cara negra hacia ti y cierra bien los dos pestillos.

[Foto 1.1: HAT con los tres discos en sus bahías y la bahía libre]

Ubicación en casa

- Ni en el suelo, ni dentro de un mueble cerrado, ni bajo el chorro del aire acondicionado: superficie fría y aire húmedo condensan.
- El filtro va en la entrada de aire; límpialo una vez al mes.
- Objetivo térmico: discos entre 25 y 40 °C (alarma a 45 °C) y `vcgencmd get_throttled` igual a `0x0`.

[Foto 1.2: NAS montado en su sitio definitivo, con el ventilador y el filtro]

2. Grabar el sistema en el SSD

El sistema va en el SSD XG5, grabado desde tu PC con Raspberry Pi Imager 2: ya no hacen falta GParted, Etcher ni ficheros `ssh` y `wpa_supplicant.conf`.

1. Instala [Raspberry Pi Imager](#) 2.x. Las versiones 1.x no ofrecen la imagen basada en Trixie. En Linux, la AppImage puede necesitar el paquete `libfuse2t64`.
2. Conecta el XG5 a tu PC con su caja USB.
3. En el asistente elige: Dispositivo → **Raspberry Pi 5**; Sistema → **Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**; Almacenamiento → el XG5. Comprueba el tamaño (~512 GB) para no borrar otro disco.
4. En la personalización rellena:
 - Nombre del equipo: `nas`
 - Zona horaria y teclado: los tuyos
 - Usuario y contraseña: uno propio, no `pi` (ya no existe usuario por defecto)
 - WiFi: **vacío**. Un servidor va por cable, y el instalador de OMV puede romper la configuración WiFi.
 - Acceso remoto: **activar SSH** con contraseña
 - Raspberry Pi Connect: desactivado
5. Pulsa Escribir y espera a la verificación.

[Captura 2.1: Imager con Raspberry Pi 5, Raspberry Pi OS Lite (64-bit) y el XG5 seleccionados]

[Captura 2.2: pantalla de personalización con nombre `nas`, usuario y SSH activado]

Si en el primer arranque no puedes entrar por SSH, puede que la personalización no se aplicara. Es un [fallo conocido](#) de algunas versiones 2.0.x: vuelve a grabar con la versión más reciente.

3. Primer arranque

Antes de arrancar se añaden cuatro líneas a `config.txt` desde el PC; después se valida sistema y red sin discos, y solo al final se conectan.

3.1 config.txt, todavía en el PC

Con el XG5 aún conectado al PC, abre la partición `bootfs` y añade al final de `config.txt`, debajo de la última línea `[all]`:

```

dtparam=pciex1
dtparam=pciex1_gen=3
dtoverlay=pcie-32bit-dma-pi5
usb_max_current_enable=1

```

Línea	Para qué
<code>dtparam=pciex1</code>	Activa el conector PCIe donde va el HAT
<code>dtparam=pciex1_gen=3</code>	PCIe Gen 3: el JMB585 lo aprovecha
<code>dtoverlay=pcie-32bit-dma-pi5</code>	Necesario desde el cambio de kernel ee95f3c: sin él, los discos desaparecen tras una actualización (Radxa)
<code>usb_max_current_enable=1</code>	Alimentada por el GPIO, la Pi limita el USB a 600 mA y el SSD puede no arrancar (Radxa foro)

Con el overlay de 32 bits ya no hace falta congelar el kernel. Tras cada actualización de kernel, comprueba con `lsblk` que siguen los discos.

[Captura 3.1: config.txt con las cuatro líneas añadidas]

3.2 Arrancar sin discos

1. Conecta el XG5 a un puerto USB 3 (azul) de la Pi y el cable Ethernet. Los discos SATA, todavía desconectados.
2. Alimenta solo por el conector de 12 V del HAT. No conectes a la vez el USB-C de la Pi.
3. La Pi 5 arranca desde USB sin tarjeta SD: su orden de arranque por defecto ya incluye USB.
4. En el router, busca el equipo `nas` y crea una **reserva DHCP** (por ejemplo 192.168.1.200). Sustituye al `dhcpd.conf` de la v1.
5. Desde tu PC: `ssh tu_usuario@nas.local` (o la IP reservada).

[Captura 3.2: router con la reserva DHCP del equipo nas]

3.3 Actualizar y comprobar el HAT

```

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo reboot

```

Tras el reinicio, comprueba que el JMB585 aparece y negocia Gen 3 (debe decir `Speed 8GT/s`):

```
lspci | grep -i jmicron
sudo lspci -vv -d 197b: | grep LnkSta
```

Opcional, para quitar el aviso de alimentación al arrancar: `sudo rpi-eeprom-config --edit`, añade `PSU_MAX_CURRENT=50000`, guarda y reinicia.

3.4 Conectar los discos

1. `sudo poweroff`, desenchufa el 12 V y conecta los tres discos en sus bahías.
2. Arranca y comprueba que salen cuatro dispositivos (XG5 + tres SATA):

```
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL
```

[Captura 3.3: salida de lsblk con los cuatro dispositivos]

4. Instalar OpenMediaVault 8

OMV 8 se instala con dos scripts de omv-extras sobre Raspberry Pi OS Lite Trixie, y después todo se configura desde el navegador ([guía probada en Trixie](#)).

4.1 Scripts de instalación

```
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-
Developers/installScript/raw/master/preinstall | sudo bash
sudo reboot
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-
Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
```

- El segundo script tarda un buen rato y reinicia solo. Necesita Ethernet e Internet todo el tiempo.
- La sesión SSH se cortará durante la instalación: es normal. Gracias a la reserva DHCP, la IP no cambia.
- No añadas repositorios de Ubuntu ni PPA: el instalador falla con "unsupported OS".
- Comprueba al final: `systemctl status openmediavault-engined` debe decir `active (running)`.

4.2 Primer acceso

1. Abre `http://nas.local` (o la IP reservada). Usuario `admin`, contraseña `openmediavault`.
2. Cambia la contraseña: icono de usuario arriba a la derecha → Cambiar contraseña.
3. Acepta los cambios pendientes si aparece la barra amarilla.

4. Sistema → Área de trabajo → Puerto: 8000. Libera el puerto 80 para Nextcloud AIO.

Desde ahora entras por `http://nas.local:8000`.

[Captura 4.1: pantalla de inicio de sesión de OMV]

[Captura 4.2: Sistema → Área de trabajo con el puerto 8000]

4.3 Plugins

En **Sistema → Complementos**, instala:

Plugin	Para qué	Sección
openmediavault-snapraid	Paridad de los discos de datos	6
openmediavault-mergerfs	Unir D1 y D2 en una sola carpeta	7
openmediavault-sharerootfs	Carpetas compartidas en el SSD del sistema (lo instala SnapRAID)	10
openmediavault-compose	Docker para Nextcloud AIO	10
openmediavault-nut	SAI y apagado limpio	12

[Captura 4.3: Sistema → Complementos con los cinco plugins instalados]

4.4 Avisos por correo

Google ya no admite "aplicaciones menos seguras" como en la v1. Activa la verificación en dos pasos en tu cuenta y crea una **contraseña de aplicación** de 16 caracteres.

En **Sistema → Notificación → Configuración**:

Campo	Valor
Servidor SMTP	smtp.gmail.com
Puerto	587
Cifrado	STARTTLS
Remitente	tu_correo@gmail.com
Autenticación	Activada; usuario = la dirección completa
Contraseña	La contraseña de aplicación
Destinatario principal	Tu correo

Guarda, envía un correo de prueba y activa en **Notificaciones** los avisos de SMART, sistema de ficheros y actualizaciones.

[Captura 4.4: Sistema → Notificación con el SMTP de Gmail]

4.5 Actualizaciones

Aplica las actualizaciones a mano una vez al mes desde **Sistema → Gestión de actualizaciones**, no en automático con reinicio como en la v1. Después de cada actualización de kernel, comprueba que siguen los tres discos.

5. Discos: revisión y formateo

Primero se comprueba la salud de cada disco y se confirma cuál hace de paridad; después se formatea cada uno en ext4 por separado, sin RAID ni LVM.

5.1 Revisión SMART por terminal

```
sudo smartctl -a /dev/sdX      # repetir para cada disco SATA
sudo smartctl -t long /dev/sdX # test largo: 2-3 h por disco de 1 TB
sudo smartctl -l selftest /dev/sdX
lsblk -b -d -o NAME,SIZE,MODEL # tamaño exacto en bytes
```

Atributo	Qué indica	Regla
5 Reallocated_Sector_Ct	Sectores ya sustituidos	Si crece entre dos lecturas, retirar el disco
197 Current_Pending_Sector	Sectores dudosos	Distinto de 0: no usar como paridad
198 Offline_Uncorrectable	Sectores ilegibles	Distinto de 0: no usar como paridad
199 UDMA_CRC_Error_Count	Errores de cable o conector	Si crece, revisar el FFC y la bahía
9 Power_On_Hours	Horas de uso	Informativo
177 / 241 (solo QVO)	Desgaste y escrituras del SSD	Informativo

La paridad debe ser el disco mecánico más sano y de tamaño igual o mayor que cada disco de datos. Si el WD cumple, se confirma como paridad.

[Captura 5.1: salida de smartctl de cada disco]

5.2 Vigilancia SMART en OMV

1. **Almacenamiento → S.M.A.R.T. → Configuración:** activado, intervalo 1800 s, modo de energía **En espera** (Standby). Así la vigilancia no despierta discos dormidos.
2. **Temperaturas:** informativa 40 °C, crítica 45 °C.
3. **Dispositivos:** activa la vigilancia en los tres discos.
4. **Pruebas programadas:** corta semanal y larga mensual de cada disco.

[Captura 5.2: S.M.A.R.T. → Configuración con modo Standby]

5.3 Borrar y formatear

Borrar elimina todo el contenido del disco. Si alguno de los discos viejos guarda datos que quieras conservar, cópialos antes.

1. **Almacenamiento → Discos:** selecciona cada disco SATA → Borrar → Rápido.
2. **Almacenamiento → Sistemas de archivos → Crear y montar:** EXT4, un disco cada vez.
3. Anota qué montaje (`/srv/dev-disk-by-uuid-...`) corresponde a cada disco:

Rol	Disco	Punto de montaje
Paridad	WD Blue 1 TB	
D1	Toshiba MK1059 1 TB	
D2	Samsung QVO 1 TB	

4. En la paridad, los bloques reservados deben ser 0 para que la paridad quepa siempre:

```
sudo tune2fs -l /dev/sdX1 | grep 'Reserved block count'
sudo tune2fs -m 0 /dev/sdX1 # solo si no es 0, y solo en la paridad
```

[Captura 5.3: Almacenamiento → Sistemas de archivos con los tres discos montados]

6. SnapRAID

SnapRAID calcula la paridad de D1 y D2 en el WD una vez al día: protege del fallo de un disco y del bitrot, y deja recuperar lo borrado desde el último sync.

6.1 Crear el array

En **Servicios → SnapRAID:**

1. **Arrays → Crear:** nombre `nas`.
2. **Discos → Añadir,** uno por fila:

Disco	Nombre	Datos	Paridad	Content
WD Blue 1 TB	parity	no	sí	no
Toshiba MK1059 1 TB	d1	sí	no	sí
Samsung QVO 1 TB	d2	sí	no	sí
SSD del sistema (raíz)	ssd	no	no	sí

SnapRAID necesita al menos un fichero content más que discos de paridad; aquí hay tres, en tres discos distintos.

3. **Reglas → Excluir:** `*.unrecoverable` , `/lost+found/` , `/tmp/` y `.Trash-*/` .

4. Guarda y aplica. La configuración queda en `/etc/snapraid/omv-snapraid-<id>.conf` .

[Captura 6.1: Servicios → SnapRAID → Discos con los cuatro roles]

6.2 Primer sync

Copia antes una parte de los datos al pool (sección 7) y lanza el primer sync desde el plugin o por terminal:

```
sudo snapraid -c /etc/snapraid/omv-snapraid-*.conf sync
sudo snapraid -c /etc/snapraid/omv-snapraid-*.conf status
```

6.3 Programación

Tarea	Cuándo	Ajuste
diff + sync	Cada día a las 04:00	No sincronizar si hay más de 50 ficheros borrados: avisa por correo y espera
scrub	Domingo tras el sync	12 % de los bloques con más de 10 días: todo el array en unas 8 semanas
status	Tras cada sync	Informe por correo

El umbral de borrados es la clave: si alguien borra una carpeta por error, el sync no se ejecuta y la paridad aún permite recuperarla. Configúralo en la opción de diff programado del plugin.

[Captura 6.2: ajustes del diff programado con el umbral de borrados]

6.4 Recuperar

Situación	Comando
Fichero borrado por error (antes del siguiente sync)	<code>sudo snapraid -c <conf> fix -f "ruta/del/fichero"</code>
Disco de datos muerto (tras montar el disco nuevo en su lugar)	<code>sudo snapraid -c <conf> -d d1 -l fix.log fix</code> y después <code>-d d1 -a check</code>
Comprobar errores de lectura	<code>sudo snapraid -c <conf> -p bad scrub</code>

Después de una recuperación, lanza un sync normal.

7. MergerFS y carpetas compartidas

MergerFS une D1 y D2 en una sola carpeta de unos 2 TB; la paridad no entra en el pool. Cada disco sigue siendo un ext4 que se puede leer por separado en cualquier Linux.

7.1 Crear el pool

En **Almacenamiento** → **mergerfs** → **Crear**:

Campo	Valor	Por qué
Nombre	<code>pool</code>	Se monta en <code>/srv/mergerfs/pool</code>
Sistemas de archivos	D1 y D2 (nunca la paridad)	La paridad la gestiona SnapRAID
Política de creación	<code>dfs</code> (más espacio libre)	Con dos discos evita errores de disco lleno
Espacio libre mínimo	<code>20G</code>	Garantiza que la paridad siempre quepa

Guarda y aplica. El pool aparece como un sistema de archivos más.

[Captura 7.1: Almacenamiento → mergerfs con el pool creado]

7.2 Carpetas compartidas

En **Almacenamiento** → **Carpetas compartidas** → **Crear**, todas sobre el sistema de archivos `pool` :

Carpeta	Contenido	Backup offline (sección 11)
Documentos	Papeles, trabajo, facturas	Sí
Fotos	Fotos y vídeos familiares; aquí llegan las del móvil vía Nextcloud	Sí
Videos	Películas y series	No: es reemplazable
Archivo	Copias antiguas, instaladores y el backup diario de Nextcloud (nextcloud-aio-backup)	Solo nextcloud-aio-backup

[Captura 7.2: Carpetas compartidas con las cuatro carpetas sobre el pool]

8. Usuarios y Samba

Cada miembro de la familia tiene su usuario; los permisos se dan al grupo `familia` y las carpetas se ven en Windows y Linux como unidades de red.

8.1 Usuarios y grupo

1. **Usuarios → Grupos → Crear:** `familia`.
2. **Usuarios → Usuarios → Crear:** un usuario por persona, miembro de `familia`.
3. **Usuarios → Grupos → familia → Privilegios** sobre cada carpeta compartida:

Carpeta	familia
Documentos	Lectura y escritura
Fotos	Lectura y escritura
Videos	Lectura y escritura
Archivo	Solo lectura

[Captura 8.1: privilegios del grupo familia]

8.2 Samba

1. **Servicios → SMB/CIFS → Configuración:** activado. El resto, por defecto.
2. **Servicios → SMB/CIFS → Recursos compartidos → Crear:** uno por carpeta compartida, sin acceso de invitados. Activa la papelera de reciclaje: un borrado desde el PC va primero a `.recycle`.

3. Prueba desde los PC:

- Windows: `\\nas\Documentos` en el Explorador, o Conectar unidad de red.
- Linux (Dolphin): `smb://nas.local/Documentos`.

La carpeta `Fotos` lleva además dos opciones extra para que Nextcloud también pueda escribir en ella: ver la sección 10.4.

[Captura 8.2: Servicios → SMB/CIFS → Recursos compartidos]

[Captura 8.3: carpeta Documentos abierta desde el Explorador de Windows]

9. Spindown con hd-idle

Los dos discos mecánicos se paran tras 45 minutos sin uso; el NAS sigue encendido 24/7. El QVO es un SSD y no necesita spindown.

1. En OMV, **Almacenamiento → Discos → Editar** cada disco: tiempo de spindown **desactivado**. Así no compite con hd-idle.
2. Instala hd-idle y localiza los nombres estables de los discos:

```
sudo apt install hd-idle
ls -l /dev/disk/by-id/ | grep -v part
```

3. Edita `/etc/default/hd-idle` con los nombres de tu equipo:

```
START_HD_IDLE=true
HD_IDLE_OPTS="-i 0 -a /dev/disk/by-id/ata-WDC_XXXX -i 2700 -a /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MK1059XXXX -i 2700 -l /var/log/hd-idle.log"
```

`-i 0` al principio impide parar cualquier otro disco, incluido el SSD del sistema.

4. Activa el servicio y comprueba el estado de cada disco (esta orden no los despierta):

```
sudo systemctl enable --now hd-idle
sudo hdparm -C /dev/sdX
```

Vigila el atributo SMART 193 Load_Cycle_Count de los discos de portátil. Si sube cientos por día, pon el APM a 254 en **Almacenamiento → Discos → Editar**: frena el aparcado agresivo de cabezales.

[Captura 9.1: Almacenamiento → Discos → Editar con el spindown desactivado]

10. Nextcloud AIO en el SSD

Nextcloud AIO sincroniza los PC con su cliente de escritorio y recibe las fotos de los móviles. Sus datos viven en el SSD; las fotos y su backup diario, en el pool.

10.1 Carpetas y permisos

1. Con shareroofs instalado, el sistema de archivos raíz (/) aparece en **Almacenamiento → Sistemas de archivos**.
2. **Almacenamiento → Carpetas compartidas → Crear** sobre / : `compose` (ficheros de Docker) y `ncdata` (datos de Nextcloud, vacía). Anota la ruta absoluta de `ncdata`.
3. Prepara el pool por terminal:

```
sudo mkdir -p /srv/mergerfs/pool/Archivo/nextcloud-aio-backup
sudo chown -R www-data:www-data /srv/mergerfs/pool/Fotos
```

4. **Servicios → Compose → Configuración**: elige `compose` como carpeta de ficheros y aplica. Si Docker no está instalado, el plugin ofrece instalarlo.

[Captura 10.1: carpetas compose y ncdata sobre el sistema de archivos raíz]

10.2 Contenedor

En **Servicios → Compose → Ficheros → Crear**, nombre `nextcloud-aio`. Es el [compose oficial](#) con tres variables activadas:

```
name: nextcloud-aio
services:
  nextcloud-aio-mastercontainer:
    image: ghcr.io/nextcloud-releases/all-in-one:latest
    init: true
    restart: always
    container_name: nextcloud-aio-mastercontainer
    volumes:
      - nextcloud_aio_mastercontainer:/mnt/docker-aio-config
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    network_mode: bridge
    ports:
      - "80:80"
      - "8080:8080"
      - "8443:8443"
    environment:
      NEXTCLOUD_DATADIR: /RUTA/ABSOLUTA/DE/ncdata
      NEXTCLOUD_MOUNT: /srv/mergerfs/pool/Fotos
```

```

NEXTCLOUD_UPLOAD_LIMIT: 16G
volumes:
  nextcloud_aio_mastercontainer:
    name: nextcloud_aio_mastercontainer

```

Variable	Qué hace
NEXTCLOUD_DATADIR	Datos de Nextcloud en el SSD. No se puede cambiar después de instalar
NEXTCLOUD_MOUNT	Deja a Nextcloud acceder solo a Fotos del pool
NEXTCLOUD_UPLOAD_LIMIT	Tamaño máximo por fichero, para los vídeos del móvil

Guarda y pulsa Arriba (Up).

[Captura 10.2: fichero compose de Nextcloud AIO en estado Up]

10.3 Panel de AIO

1. Abre `https://IP_DEL_NAS:8080` y acepta el aviso del certificado autofirmado. Entra a este panel siempre por la IP, nunca por el dominio.
2. Guarda la **frase de acceso** que muestra, fuera del NAS: sin ella no entras ni restauras.
3. Dominio: en la sección "Don't have a domain? Get a free one from deSEC", registra uno gratis. AIO obtiene el certificado por DNS, [sin abrir puertos](#).
4. Contenedores opcionales: activa solo **Imaginary** (vistas previas rápidas de fotos). Deja apagados Office, Talk, ClamAV y la búsqueda de texto completo: consumen RAM.
5. Inicia los contenedores y guarda la contraseña inicial del usuario admin de Nextcloud.
6. **Copia de seguridad:** ruta `/srv/mergerfs/pool/Archivo/nextcloud-aio-backup`, diaria a las 03:00 hora local, con actualizaciones automáticas después. Si el panel pide la hora en UTC, conviértela. Guarda también la contraseña del backup.

El backup de AIO detiene Nextcloud unos minutos y guarda datos, base de datos y configuración. Restric lo copia después al Hitachi (sección 11).

[Captura 10.3: panel de AIO con los contenedores en marcha y el backup diario]

10.4 Fotos del pool en Nextcloud

1. En Nextcloud, como admin, **Usuarios:** un usuario por persona y el grupo **familia**.
2. **Aplicaciones:** activa "External storage support".
3. **Administración → Almacenamiento externo:** carpeta **Fotos**, tipo Local, ruta `/srv/mergerfs/pool/Fotos`, disponible para el grupo **familia**.

4. En OMV, recurso SMB **Fotos** → **Opciones extra:** `force user = www-data` y `force group = www-data`. Así lo copiado desde los PC también lo puede gestionar Nextcloud.

Los borrados en **Fotos** los cubren SnapRAID (hasta el siguiente sync) y restic, no la papelera de Nextcloud.

[Captura 10.4: Almacenamiento externo con Fotos para el grupo familia]

10.5 PC y móviles

- **PC:** instala el [cliente de escritorio](#), entra con el dominio y elige las carpetas. En Windows, activa los ficheros virtuales para no duplicar espacio.
- **Móviles:** app Nextcloud → Ajustes → **Subida automática:** carpeta **Fotos/Móvil-<nombre>**, solo con WiFi, solo cargando y subcarpetas por año y mes.
- Antes de activar la subida, comprueba en la WiFi de casa que el móvil abre `https://tu-dominio`.

Con "solo cargando", las fotos suben sobre todo de noche: el disco del pool despierta una vez, cerca del sync de las 04:00.

[Captura 10.5: subida automática configurada en el móvil]

11. Backups

SnapRAID no es un backup. Lo irremplazable (Documentos, Fotos y el backup diario de Nextcloud) va además al Hitachi con restic una vez al mes, y una tercera copia sale de casa.

11.1 Preparar el Hitachi (una sola vez)

Conéctalo por USB y localízalo con `lsblk`: será el único disco de ~320 GB. Las órdenes siguientes **borran el disco indicado**; comprueba la letra dos veces.

```
sudo wipefs -a /dev/sdX
sudo parted -s /dev/sdX mklabel gpt mkpart backup ext4 0% 100%
sudo mkfs.ext4 -L backup /dev/sdX1
sudo mkdir -p /mnt/backup
sudo mount /dev/disk/by-label/backup /mnt/backup
sudo apt install restic
sudo restic -r /mnt/backup/restic init
```

No lo montes desde OMV: es un disco que pasa el mes desconectado. Guarda la contraseña del repositorio fuera del NAS; sin ella, el backup es irre recuperable.

11.2 Rutina mensual

```
sudo mount /dev/disk/by-label/backup /mnt/backup
sudo restic -r /mnt/backup/restic backup /srv/mergerfs/pool/Documentos
/srv/mergerfs/pool/Fotos /srv/mergerfs/pool/Archivo/nextcloud-aio-backup
sudo restic -r /mnt/backup/restic forget --keep-monthly 12 --prune
sudo restic -r /mnt/backup/restic check
sudo umount /mnt/backup
```

Hazlo de día, lejos del backup de AIO de las 03:00. Después, desenchufa el disco y guárdalo fuera de la habitación del NAS. A diferencia del `rsync --delete`, cada copia es una versión nueva: un borrado o un cifrado no destruye las copias anteriores.

[Captura 11.1: salida de restic backup con el resumen de ficheros]

11.3 Restaurar

```
sudo restic -r /mnt/backup/restic snapshots
sudo restic -r /mnt/backup/restic restore latest --target
/srv/mergerfs/pool/Restaurado --include /srv/mergerfs/pool/Documentos
```

Restaura siempre a una carpeta nueva y copia después lo que necesites.

11.4 Copia fuera de casa (regla 3-2-1)

Un rayo o una inundación afectan a toda la casa a la vez. Elige una de estas dos opciones:

Opción	Cómo	Coste
Rotación de dos discos	Un segundo disco viejo con su propio repositorio restic; uno siempre en otra casa, se cambian cada mes	Un disco viejo
Nube	restic directo a un almacenamiento en la nube, solo Documentos y Fotos, cifrado antes de salir de casa	Pocos euros al mes

12. SAI y apagado limpio

El SAI alimenta el adaptador de 12 V; si la luz falta más de 5 minutos, NUT apaga el NAS ordenadamente antes de agotar la batería.

1. Enchufa el adaptador de 12 V del NAS (y el router, si cabe) al SAI, y el cable USB del SAI a la Pi.

2. Comprueba que la Pi lo ve: `lsusb` debe mostrar el SAI.

3. Servicios → SAI (UPS):

Campo	Valor
Activado	Sí
Modo	Independiente (standalone)
Identificador	<code>ups</code>
Directivas del driver	<code>driver = usbhid-ups</code> y <code>port = auto</code>
Modo de apagado	Temporizador, 300 s en batería

4. Activa los avisos del SAI en **Sistema → Notificación → Notificaciones**.

5. Comprueba el estado: `upsc ups@localhost` debe mostrar `ups.status: 0L` (conectado a la red).

Prueba una vez: desenchufa el SAI de la pared, espera el correo de aviso y vuelve a enchufarlo antes de los 5 minutos. Si tu SAI corta su salida al final del apagado, el NAS arrancará solo cuando vuelva la luz.

[Captura 12.1: Servicios → SAI con usbhid-ups y el temporizador]

13. Temperatura y mantenimiento

El objetivo es una Pi por debajo de 70 °C sin throttling y discos por debajo de 40 °C, con un ventilador que no cambie de ruido de madrugada.

13.1 Ventilación

- El Active Cooler de la Pi lo regula el firmware: no hay que tocar nada.
- El ventilador de 120 mm va a velocidad fija baja, siempre igual: un zumbido constante molesta menos que uno que acelera durante el sync de las 04:00.
- Si montas el top board de Radxa, ajusta sus umbrales para que el ventilador quede en un nivel fijo.

13.2 Comprobaciones

```
vcgencmd measure_temp
vcgencmd get_throttled          # 0x0 = sin throttling ni subtensión
sudo smartctl -A /dev/sdX | grep -i temp
```

En el panel de OMV, añade los widgets de temperatura de CPU y de estado SMART.

[Captura 13.1: panel de OMV con temperatura y SMART]

13.3 Lista periódica

Cada semana:

- ☐ Leer el informe de SnapRAID por correo (sync hecho, sin umbral superado)
- ☐ Comprobar en el panel de AIO que el backup diario terminó

Cada mes:

- ☐ Backup restic al Hitachi y guardarlo fuera de la habitación
- ☐ Limpiar el filtro de polvo
- ☐ Aplicar actualizaciones de OMV y comprobar `lsblk` si cambió el kernel
- ☐ Revisar SMART: atributos 5, 197, 198 y 193

Cada seis meses:

- ☐ Restaurar un fichero de prueba desde restic
- ☐ Probar el SAI desenchufándolo de la pared
- ☐ Cambiar el disco de la copia fuera de casa (o comprobar la copia en la nube)

14. Opcional: acceso desde fuera de casa

En casa no hace falta nada más. Para usar Nextcloud desde fuera, elige una de estas dos vías; el resto del NAS no se expone nunca.

Opción	Cómo	Puertos abiertos	A tener en cuenta
Tailscale	Sigue la guía de AIO para Tailscale	Ninguno	Lo más seguro; cada dispositivo de la familia necesita la app de Tailscale
Publicar Nextcloud	Abrir 443/TCP en el router hacia el NAS, con el dominio de deSEC o el de OVH de la v1	Solo 443/TCP	Lo más cómodo; activa la verificación en dos pasos en cada cuenta

Nunca expongas a Internet el panel de OMV (8000), el panel de AIO (8080) ni SSH.

Anexo: seguir la guía con Claude in Chrome

Claude in Chrome puede recorrer las pantallas de OMV y Nextcloud paso a paso y hacer las capturas; los pasos de terminal, contraseñas y borrados los haces tú.

Cómo trabajar

1. Abre esta guía y la interfaz de OMV (`http://nas.local:8000`) en pestañas de Chrome.
2. Inicia sesión tú en OMV: Claude in Chrome no escribe contraseñas.
3. Pídele, por ejemplo: "sigue la sección 6.1 de la guía y haz la captura 6.1 al terminar".
4. Te pedirá confirmación antes de cada Guardar o Aplicar: revisa el formulario y confirma.
5. Pega cada captura en lugar de su marcador [Captura X.Y] .

Lo hace Claude in Chrome	Lo haces tú
Navegar menús de OMV, Nextcloud y el router	Escribir contraseñas e iniciar sesión
Rellenar campos que no sean contraseñas	Borrar o formatear discos (5.3)
Hacer capturas de cada pantalla	Órdenes de terminal por SSH
Comprobar que cada ajuste quedó aplicado	Fotos del montaje físico

La v1 incluía contraseñas reales en claro. En esta versión no escribas ninguna, y tapa en las capturas cualquier contraseña, frase de acceso de AIO o IP pública.

Lista de capturas

Nº	Qué muestra	Cómo
1.1	HAT con los discos en sus bahías	Foto
1.2	NAS en su sitio con ventilador y filtro	Foto
2.1	Imager con dispositivo, sistema y XG5	Tú, en el PC
2.2	Personalización de Imager	Tú, en el PC
3.1	config.txt con las cuatro líneas	Tú, en el PC
3.2	Reserva DHCP en el router	Claude in Chrome
3.3	Salida de lsblk	Tú, terminal

Nº	Qué muestra	Cómo
4.1	Inicio de sesión de OMV	Claude in Chrome
4.2	Área de trabajo con el puerto 8000	Claude in Chrome
4.3	Complementos instalados	Claude in Chrome
4.4	Notificación con el SMTP de Gmail	Claude in Chrome
5.1	smartctl de cada disco	Tú, terminal
5.2	S.M.A.R.T. en modo Standby	Claude in Chrome
5.3	Sistemas de archivos montados	Claude in Chrome
6.1	Discos de SnapRAID con sus roles	Claude in Chrome
6.2	Diff programado con umbral	Claude in Chrome
7.1	Pool de mergerfs	Claude in Chrome
7.2	Carpetas compartidas del pool	Claude in Chrome
8.1	Privilegios del grupo familia	Claude in Chrome
8.2	Recursos SMB	Claude in Chrome
8.3	Documentos abierto en Windows	Tú, en el PC
9.1	Spindown desactivado en OMV	Claude in Chrome
10.1	Carpetas compose y ncddata en el SSD	Claude in Chrome
10.2	Compose de Nextcloud AIO en Up	Claude in Chrome
10.3	Panel de AIO con contenedores y backup	Claude in Chrome
10.4	Almacenamiento externo Fotos	Claude in Chrome
10.5	Subida automática en el móvil	Tú, en el móvil
11.1	Resumen de restic backup	Tú, terminal
12.1	Configuración del SAI	Claude in Chrome
13.1	Panel de OMV con temperaturas	Claude in Chrome